Semana 3 · Bitácora semanal

12/10/2026 – 16/10/2026

Proyecto: INGE-3286 — Implementación de un modelo criptográfico híbrido poscuántico para dispositivos IoT de bajo costo
Integrantes: Kevin Pérez, David Yela · **Tutora:** María Antonieta Álvarez Villanueva

3.1 Semanas 1 y 2 del laboratorio: entorno criptográfico, wolfSSL en el ESP32 y simulación del enlace

Inicio	Cumplimiento	Responsable	Tipo
12/10/2026	13/10/2026	Kevin Pérez	Laboratorio

Se configuró el acceso SSH (12/10), se reorganizó el repositorio (código nuevo en pi/, esp32/, sim/ y herramientas/; versión anterior en legacy/) y se generó el certificado del servidor sin subir la clave privada. Se verificó OpenSSL 3.5.7 con ML-KEM y la negociación del grupo X25519MLKEM768. En el ESP32 se compiló wolfSSL y se midió el costo criptográfico: ML-KEM-768 tarda de 6 a 9 ms por operación, frente a unos 400 ms de X25519 y 700 ms de la verificación ECDSA. En el simulador se completaron sesiones clásicas e híbridas y las 5 pruebas de ataque. Se detectó que wolfSSL 5.8.2 falla en ~3 % de los handshakes híbridos contra OpenSSL 3.5; con wolfSSL 5.9.4 hubo 0 fallos en 1.000 pruebas, por lo que se adoptó esa versión.

Evidencias en el repositorio:

- `docs/evidencias/semana01-02_entorno_y_simulacion/`
- `data/pruebas/semana02_simulacion/`
- `docs/guias/Semana_01_Base_del_laboratorio.pdf`
- `docs/guias/Semana_02_ESP32_wolfSSL_y_simulador.pdf`

3.2 Informe de avance y ajuste de la propuesta según la retroalimentación de la tutora

Inicio	Cumplimiento	Responsable	Tipo
13/10/2026	16/10/2026	Kevin Pérez	Documentación

Se presentó al cliente el informe de avance de las semanas 1 y 2 (13/10). Con la retroalimentación de la tutora se reestructuró la propuesta: título más general sin nombres de dispositivos, definición del problema de lo general a lo específico con datos estadísticos (crecimiento del IoT, probabilidad de una computadora cuántica relevante, plazos del NIST para 2030 y 2035) y un estado del arte y una solución centrados en el problema específico. Se preparó el borrador del Capítulo 1 en el formato de la materia y un resumen del proyecto para el profesor guía (16/10).

Evidencias en el repositorio:

- `docs/propuesta/`